



CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC

Unidade Santo Amaro

Relatório Final Projeto Integrador

Projeto Integrador 7º Semestre

Arthur Ponzoni – BEC

Mateus Simões – BEC

Guilherme Vaz – BEC

Luis Henrique Milliano – BEC

São Paulo

8 de junho de 2025

Sumário

1	Introdução	3
2	Referencial Teórico	3
2.1	Ideia do Projeto	4
2.2	Sobre a Empresa	4
2.3	Análise técnica da luminária saturno	6
2.4	Desenho técnico	7
2.5	Objetivo	9
2.6	Justificativas	9
3	Contexto e a Realidade Investigada	9
3.1	Tema Central do Projeto	9
3.2	Caracterização da Situação do Problema	10
3.3	Estrutura Organizacional do Projeto	10
3.4	Cronograma de Entregas	12
3.5	Fluxograma do Trabalho	13
3.6	Softwares Utilizados	14
4	Modelagem e simulações através do SolidWorks	14
5	Simulação das Peças	18
5.1	Formula utilizada para a simulação	19
5.2	Fórmula utilizada para a simulação	19
6	Preço Final	19
6.1	Gráfico Comparativo de Custos	21
6.2	Propostas de Soluções para Problemas Estruturais	21
6.2.1	Soluções para o Envergamento da Estrutura	21
6.2.2	Soluções para Eliminar o Uso de Solda	22
6.3	Discussões finais	23
6.4	Resultados e Contribuição Tecnológica/Social	23

1 Introdução

Este trabalho tem como objetivo principal simular e otimizar a mão de obra e os processos produtivos da empresa Munclair. Durante a visita à empresa, observamos que, apesar da alta qualidade de seus produtos, há oportunidades de aprimoramento na linha de produção.

Por meio da remodelagem das luminárias utilizando o software SolidWorks, buscamos desenvolver soluções que tornem a fabricação mais eficiente, reduzindo desperdícios e custos operacionais sem comprometer a qualidade e sofisticação características da Munclair.

Além disso, nosso projeto visa integrar princípios de sustentabilidade na escolha de materiais e processos, garantindo um impacto ambiental reduzido e um maior valor agregado aos produtos.

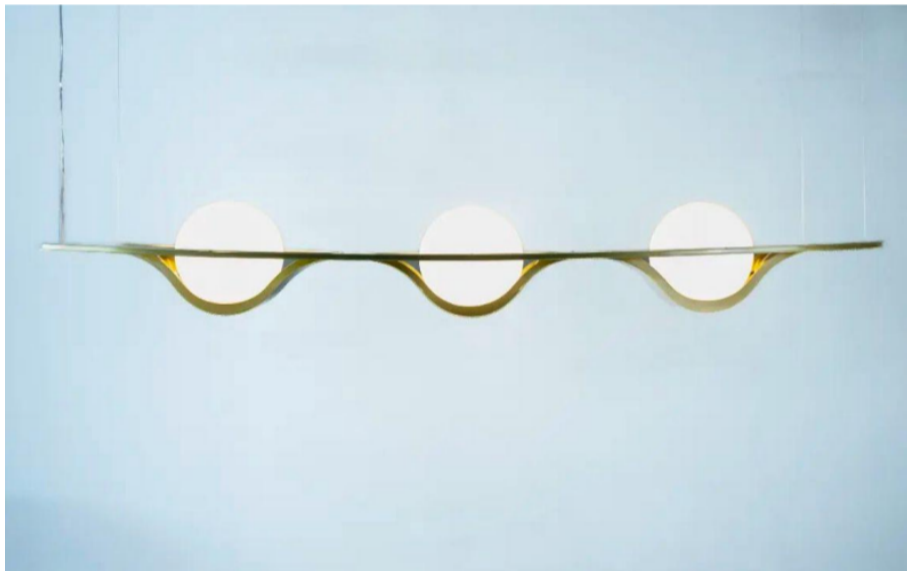


Figura 1: Modelo de luminária para adaptação

2 Referencial Teórico

O desenvolvimento de produtos industriais modernos exige uma abordagem multidisciplinar que englobe engenharia, design, sustentabilidade e tecnologias de manufatura. Este projeto baseia-se em fundamentos teóricos dessas áreas, com foco especial em modelagem paramétrica, otimização de processos produtivos e práticas sustentáveis no desenvolvimento de luminárias. As fontes de informação utilizadas foram livros, artigos científicos, sites e outros documentos que abordam os assuntos de engenharia, física, sustentabilidade e estatística.

2.1 Ideia do Projeto

O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um modelo 3D da luminária Saturno, um produto de novo lançamento da empresa Munclair, utilizando o software de modelagem SolidWorks para simular alguns comportamentos do lustre. Este desenvolvimento visa otimizar processos produtivos, buscando uma redução significativa nos custos de fabricação, sem que haja qualquer comprometimento na qualidade, durabilidade e sofisticação do produto final.

A proposta envolve a realização de diversos testes virtuais, simulando alterações nas propriedades dos materiais, nas espessuras das chapas metálicas, nas formas dos componentes e nos métodos de fixação. Através da modelagem, será possível avaliar diferentes cenários de produção, considerando aspectos como resistência mecânica, facilidade de montagem, viabilidade industrial e custos operacionais, sem o custo e tempo de produção.

Outro foco central do projeto é a sustentabilidade. Avalia-se a possibilidade de substituir materiais tradicionais por alternativas mais ecológicas, como metais recicláveis ou compostos de menor impacto ambiental, além de otimizar o aproveitamento de matéria-prima na etapa de corte, reduzindo desperdícios.

O projeto também visa analisar a ergonomia do design, a viabilidade estética e a compatibilidade com tecnologias de iluminação eficientes, como LEDs de alto rendimento. Isso garante que o produto final atenda às demandas de um mercado cada vez mais exigente em relação a eficiência energética e responsabilidade ambiental.

2.2 Sobre a Empresa

A parceria com designers brasileiros renomados e a preocupação em oferecer produtos sustentáveis são os principais diferenciais da Munclair Iluminação.

Presente no mercado de iluminação decorativa desde 1966, a Munclair desenvolve todos os seus produtos em alumínio e outros materiais sustentáveis.

Os maiores destaques das suas inúmeras linhas são a Arandela Munclair, Abajur Munclair, Pendente Munclair, sendo o Pendente Opus Munclair um dos mais icônicos.



Figura 2: Fotos dos produtos da empresa Munclair



Figura 3: Fotos dos produtos da empresa Munclair

2.3 Análise técnica da luminária saturno



Figura 4: Fotos da luminária saturno



Figura 5: Fotos da luminária saturno

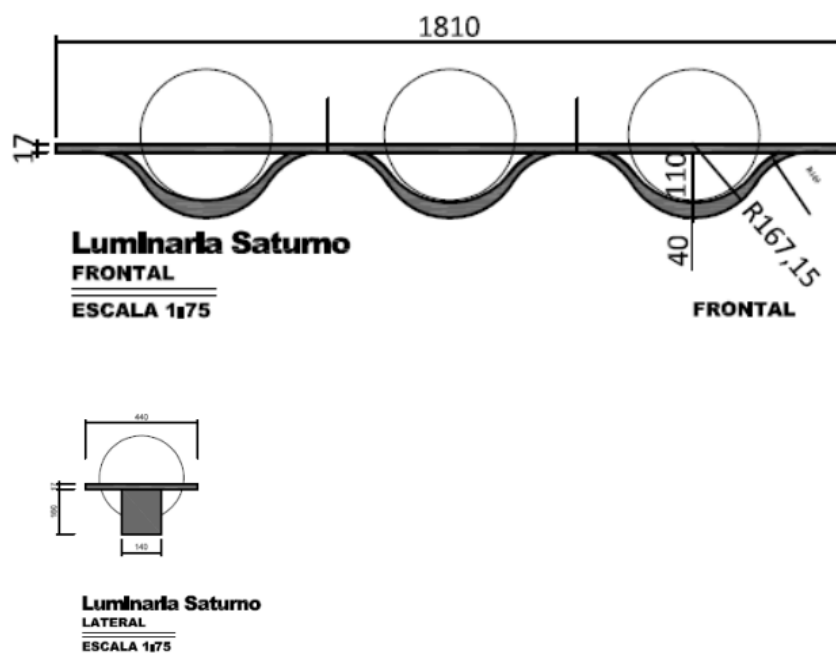


Figura 7: Desenho técnico detalhado da luminária modelo Saturno, com vista frontal e lateral, evidenciando o padrão ondulado da estrutura e as principais dimensões do projeto.

Saturno

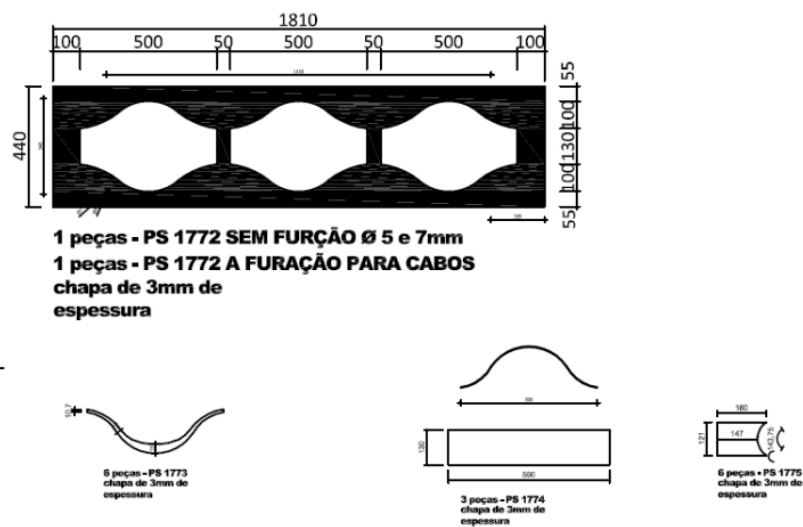


Figura 8: Detalhamento construtivo da luminária Saturno, contendo medidas específicas, tipos de chapas, pontos de furação e espessura dos materiais, além de cortes e perfis auxiliares para fabricação.

Através dessa abordagem, espera-se entregar um produto que una estética moderna, praticidade na fabricação e compromisso com a sustentabilidade, alinhando inovação tecnológica com as necessidades do mercado atual de iluminação arquitetônica.

2.5 Objetivo

O objetivo principal do projeto é a modelagem e simulação da nova luminária Saturno buscando:

- **Redução de custos:** Identificar formas de reduzir desperdícios de materiais e otimizar o design das luminárias.
- **Sustentabilidade:** Utilizar materiais recicláveis e processos de menor impacto ambiental.
- **Eficiência na produção:** Ajustar a manufatura para reduzir tempo e consumo energético.
- **Design aprimorado:** Alinhar estética e funcionalidade à identidade da Munclair.
- **Maior competitividade:** Reduzir custos mantendo a qualidade, fortalecendo a posição da marca.
- **Atendimento ao mercado:** Entregar produtos sustentáveis e acessíveis, acompanhando as tendências atuais.

2.6 Justificativas

Nosso projeto nasceu da vontade de tornar os processos produtivos da Munclair mais eficientes e sustentáveis.

Durante nossa visita à empresa, percebemos que, apesar da alta qualidade dos produtos, ainda existem oportunidades para otimizar a produção, reduzir desperdícios e buscar soluções mais acessíveis sem perder a sofisticação que caracteriza a marca.

A ideia de desenvolver um novo modelo de luminária no SolidWorks veio justamente dessa necessidade. Com ele, conseguimos testar diferentes materiais e formatos antes mesmo da fabricação, encontrando alternativas que diminuam custos sem comprometer a estética ou a funcionalidade do produto.

Além disso, queremos contribuir para um mundo mais sustentável, incentivando o uso de materiais recicláveis e processos que causem menos impacto ao meio ambiente.

3 Contexto e a Realidade Investigada

3.1 Tema Central do Projeto

De forma geral, o projeto foi uma excelente iniciativa para novos conhecimentos e uma oportunidade de aprendizagem, tanto para utilização de softwares como o SolidWorks

quanto para programação e visualização das peças sendo fabricadas e desenhadas até a finalização do projeto.

3.2 Caracterização da Situação do Problema

Foram disponibilizadas todas as peças para a equipe do projeto, assim como o objetivo que precisávamos alcançar.

Com isso, iniciamos o planejamento pensando em soluções para criar algo que fosse funcional e realizasse o objetivo do projeto.

Realizamos testes ao longo da montagem com o propósito de efetuar as correções necessárias.

É notável que, por meio dos erros, adquirimos uma nova perspectiva que nos levou a modificações para o aprimoramento da eficiência.

3.3 Estrutura Organizacional do Projeto

Para garantir a execução eficiente do projeto, cada integrante desempenhou uma função específica dentro da equipe:

- **Arthur Ponzoni:** Responsável pela simulação e desenvolvimento de projetos teóricos, garantindo a viabilidade estrutural e funcional das novas luminárias.
- **Guilherme Vaz:** Atua na simulação e na análise de custos do projeto, focando na redução de desperdícios e na otimização dos recursos financeiros da empresa.
- **Mateus Simões e Luis Milliano:** Responsáveis pela simulação e aprimoramento do design do projeto, assegurando que os novos modelos atendam aos padrões estéticos e ergonômicos exigidos pelo mercado.

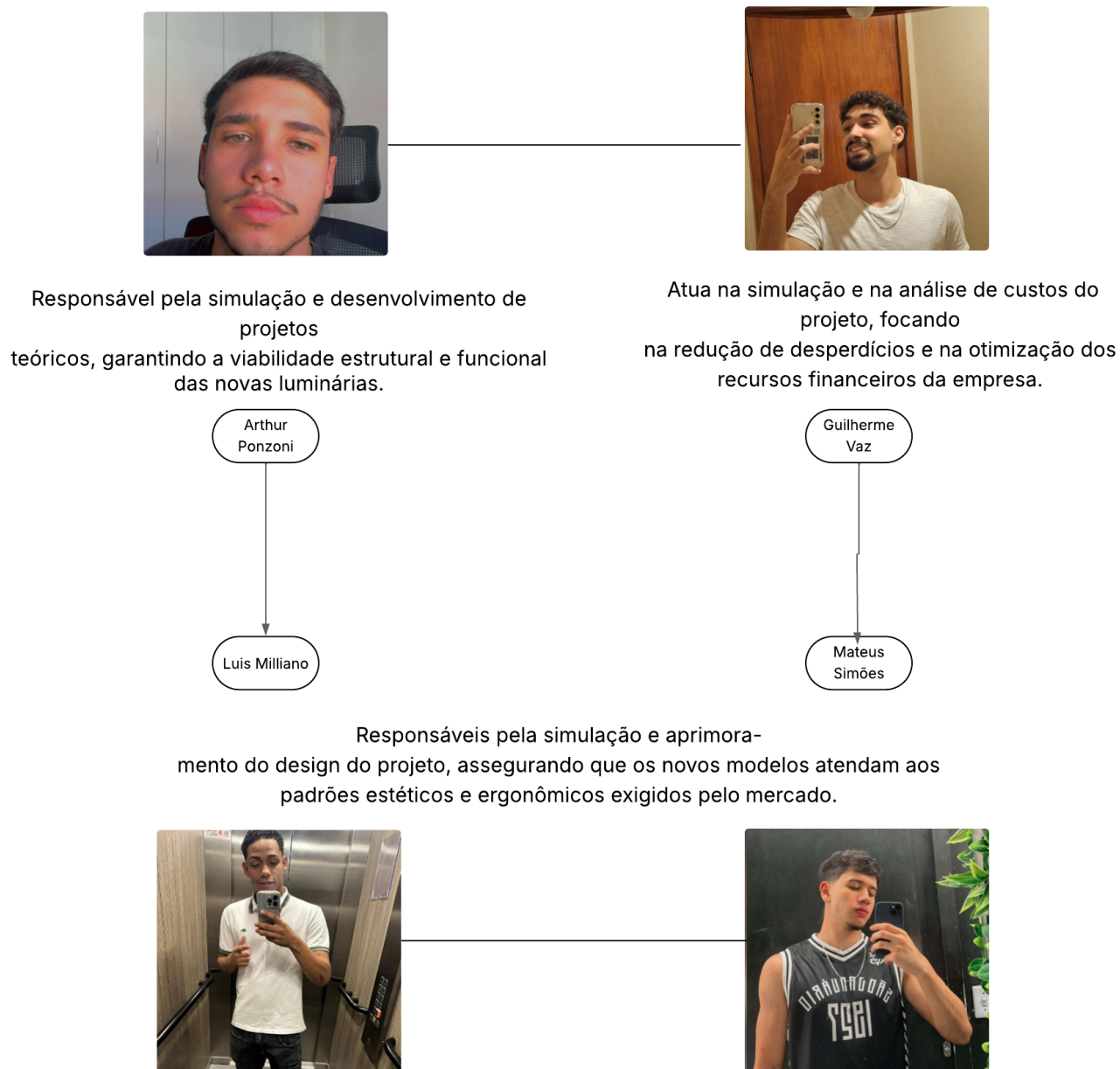


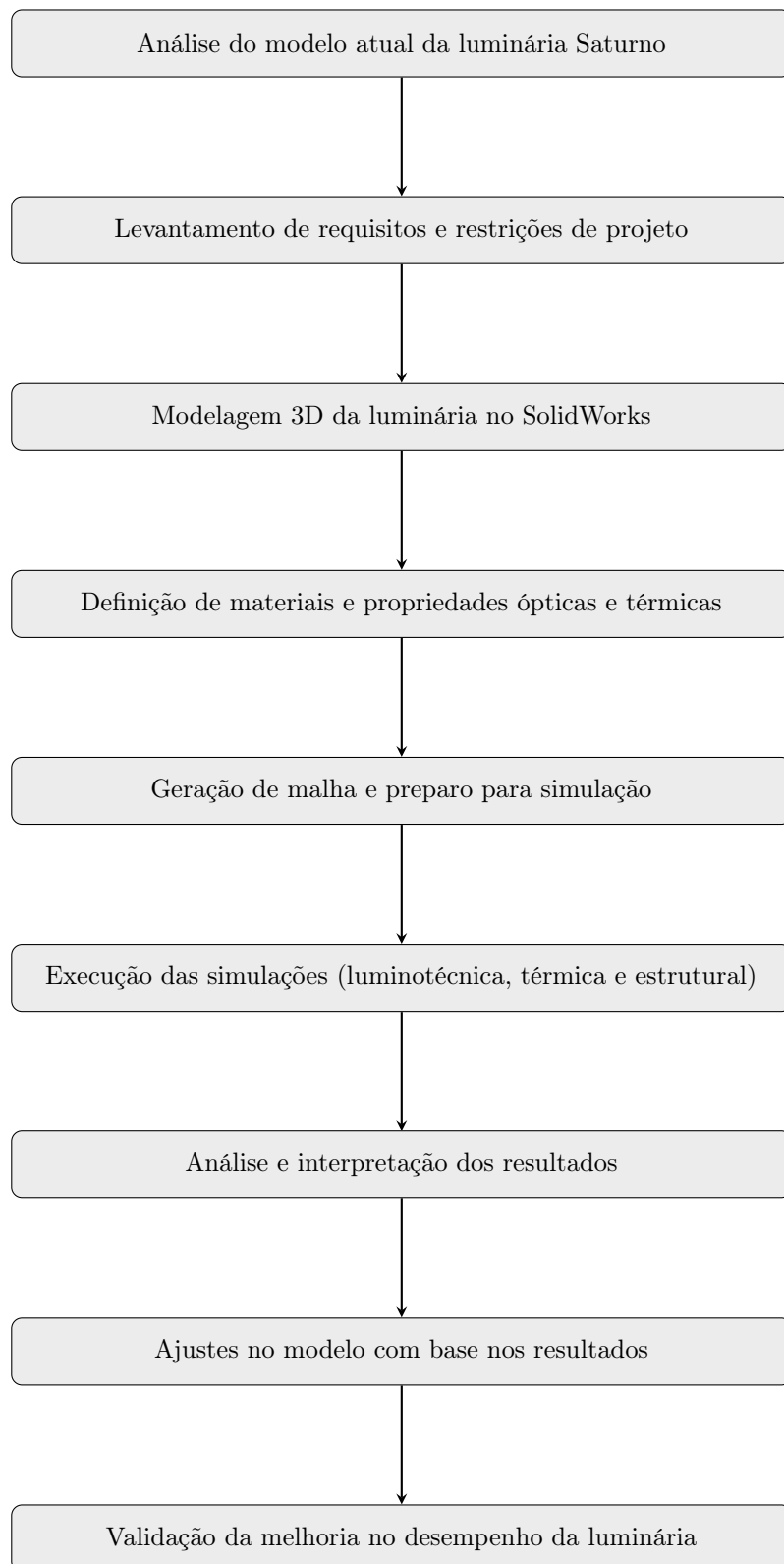
Figura 9: Organograma dos integrantes do grupo

3.4 Cronograma de Entregas

Data	Entrega
08/02	Elaboração do grupo
15/02	Visita Munclair
22/02	Início da elaboração do primeiro artigo e alinhamento das ideias
01/03	Início da produção do artigo
08/03	Entrega do cronograma, artigo inicial e contextualização do trabalho
15/03	Entrega do artigo justificativa, fluxograma atual
22/03	Artigo de objetivos
29/03	Artigo referencial teórico
05/04	Artigo materiais e métodos
10/05	Artigo resultados e discussões
24/05	Simulações finais
31/05	Artigo final, banner, slides
06/06	Apresentação final

Tabela 1: Cronograma de Entregas

3.5 Fluxograma do Trabalho



3.6 Softwares Utilizados

- Solidworks: Foi utilizado para fazer a modelagem e as simulações da luminária.
- Lucidchart: Foi utilizado para fazer a estrutura organizacional dos integrantes do grupo.
- Latex (Overleaf): O latex (Overleaf) foi usado para elaboração do trabalho

4 Modelagem e simulações através do SolidWorks

As figuras a seguir apresentam as simulações realizadas no software SolidWorks de uma luminária modelo Saturno, desenvolvida pela empresa Munclair. Para a modelagem das peças, foi utilizado o material liga de alumínio 1060, amplamente empregado na indústria devido à sua excelente resistência à corrosão, boa conformabilidade e leveza, características que conferem durabilidade e facilidade na manufatura dos componentes.

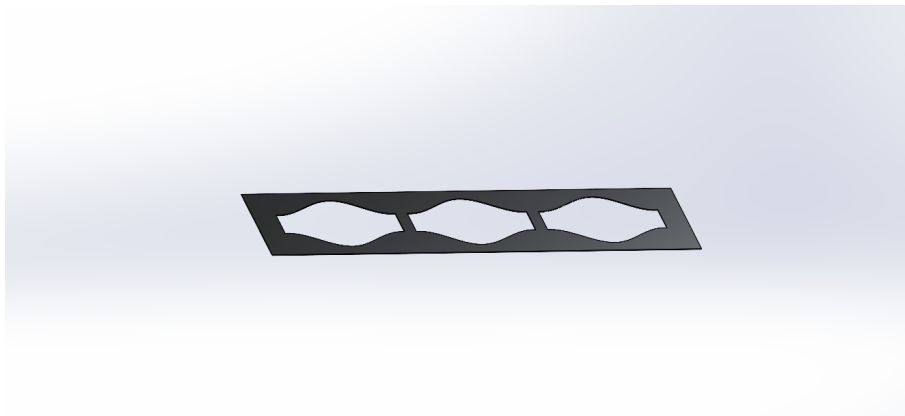


Figura 10: Vista superior da chapa base da luminária Saturno, responsável por sustentar a estrutura principal.

A Figura 10 mostra a vista superior da chapa base da luminária Saturno, que é a peça fundamental responsável por sustentar toda a estrutura principal. Esta chapa foi projetada para garantir estabilidade mecânica, além de facilitar a montagem e fixação dos demais elementos da luminária.

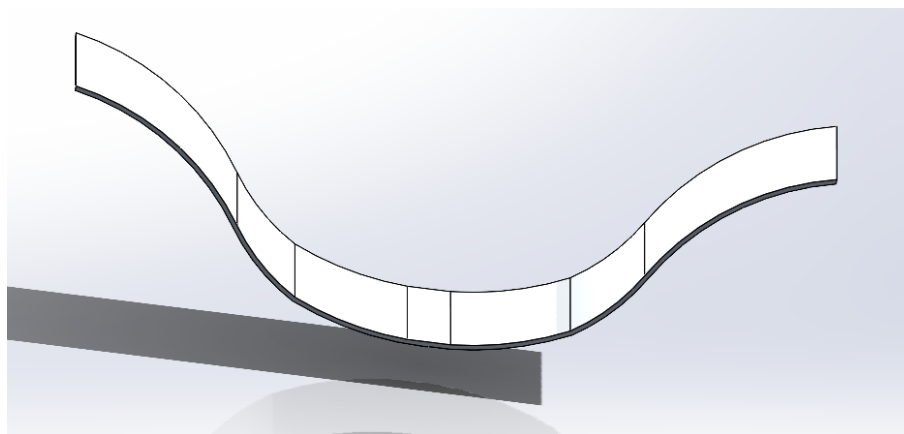


Figura 11: Vista lateral superior da luminária, evidenciando detalhes do encaixe entre os componentes.

Na Figura 11, a vista lateral superior destaca detalhes importantes do encaixe entre os componentes. Essa interface entre as partes é essencial para garantir a precisão da montagem e a integridade estrutural do produto final, evitando folgas ou desalinhamentos que possam comprometer o funcionamento ou a estética.

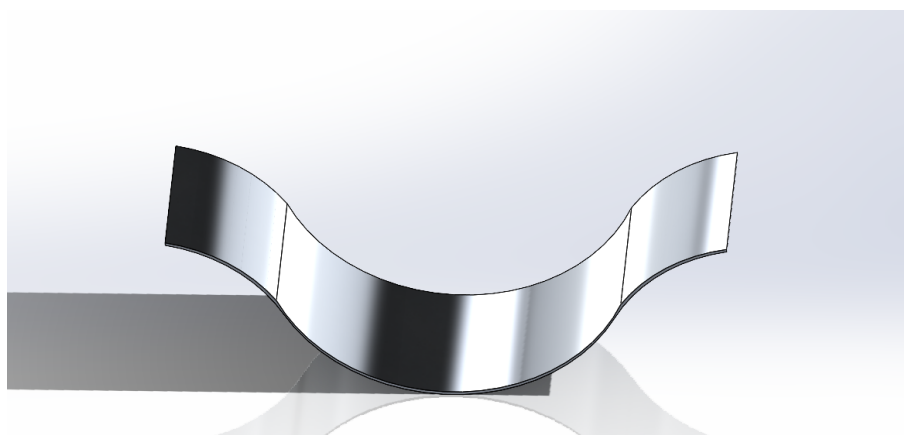


Figura 12: Vista lateral inferior da luminária Saturno, com foco na base de apoio e dissipação de calor.

A Figura 12 apresenta a vista lateral inferior da luminária Saturno, com foco na base de apoio e nos elementos dedicados à dissipação de calor. A correta dissipação térmica é vital para o desempenho e vida útil da luminária, especialmente por proteger os componentes elétricos e garantir a segurança no uso.

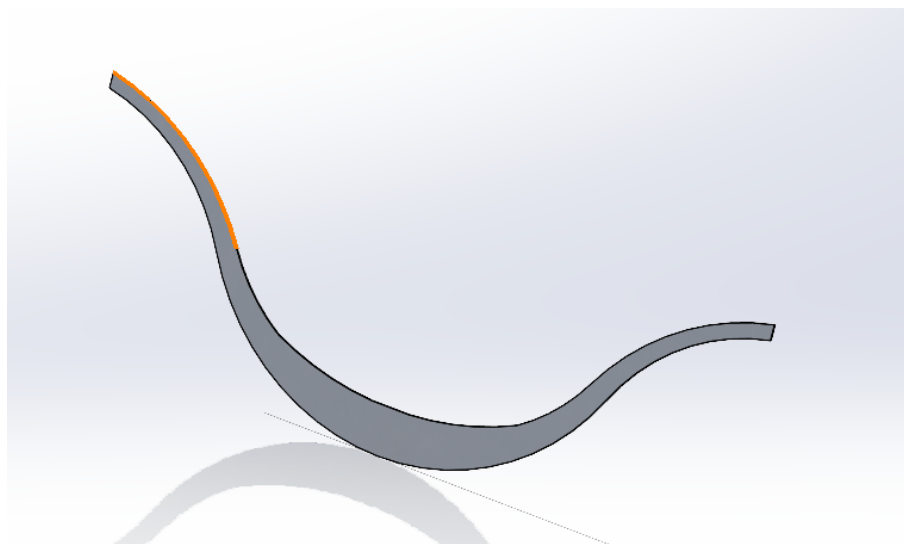


Figura 13: Vista lateral completa da luminária, apresentando sua estrutura simétrica e perfil aerodinâmico.

Já na Figura 13, a vista lateral completa evidencia a estrutura simétrica e o perfil aerodinâmico da luminária, características que conferem um design moderno aliado à eficiência funcional. Essa simetria facilita a fabricação em série e contribui para a uniformidade visual do produto.

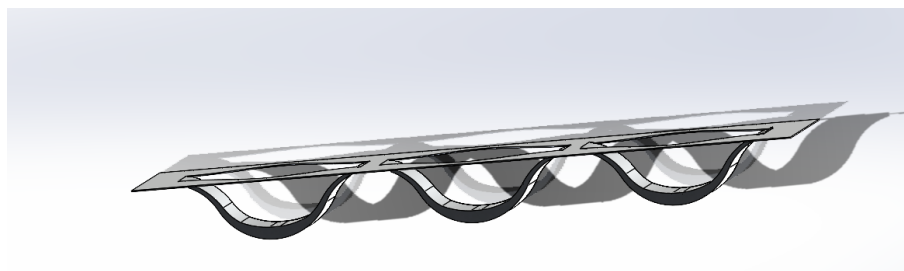


Figura 14: Perspectiva isométrica da luminária Saturno montada, evidenciando seu design moderno.

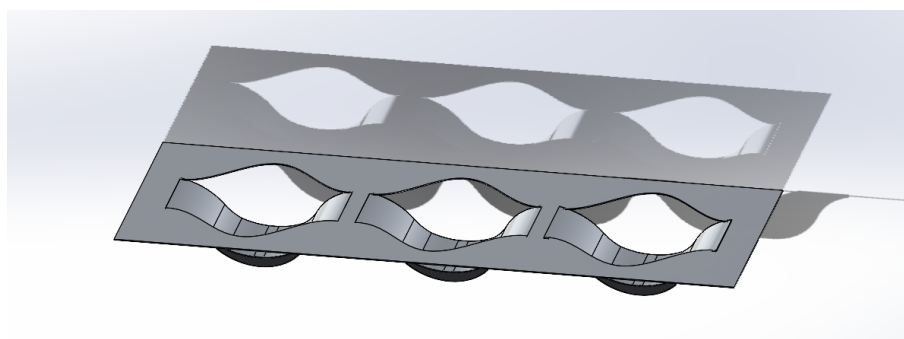


Figura 15: Outra vista isométrica da luminária montada, destacando a distribuição dos elementos estruturais.

As Figuras 14 e 15 mostram duas perspectivas isométricas da luminária Saturno montada. Elas evidenciam o design contemporâneo da peça, ressaltando a distribuição

equilibrada dos elementos estruturais e a harmonia entre forma e função. Essas vistas são fundamentais para a avaliação final do projeto, permitindo observar detalhes que podem impactar tanto a estética quanto a funcionalidade da luminária.

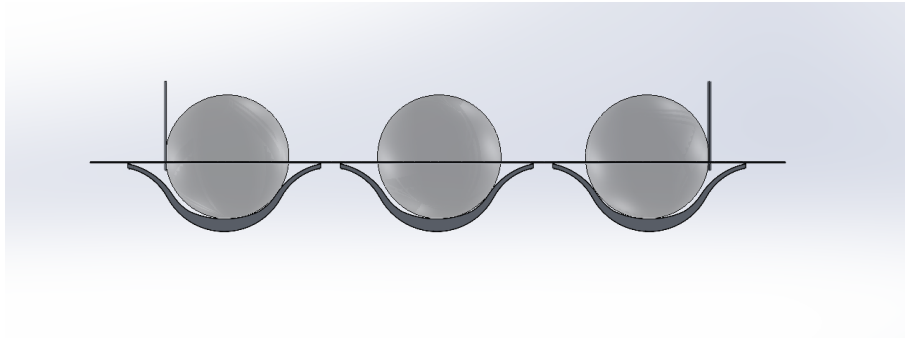


Figura 16: Vista frontal da luminária Saturno com as esferas acopladas e hastes de sustentação para fixação no teto.

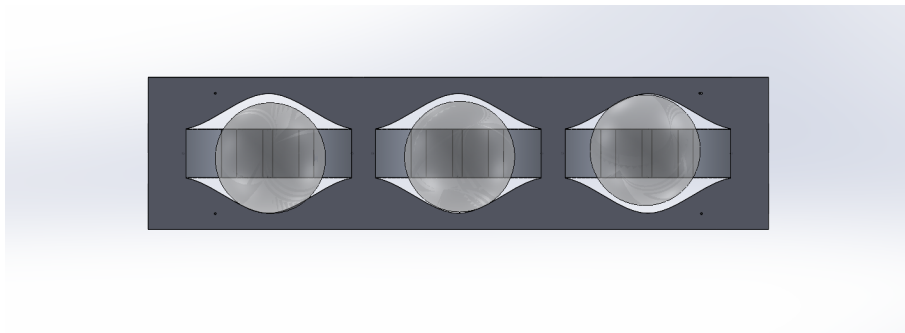


Figura 17: Vista superior da luminária Saturno, evidenciando o alinhamento das esferas e o suporte de fixação.

Essas figuras representam o modelo final da luminária Saturno montada, composta por três esferas e as hastes de sustentação que fazem a fixação no teto. A vista frontal (Figura 16) destaca a estética curvada das peças, enquanto a vista superior (Figura 117) evidencia a simetria e organização do conjunto. Ambas são fundamentais para a avaliação visual e funcional do projeto.

Essas simulações e visualizações tridimensionais no SolidWorks possibilitam realizar análises antecipadas, identificando possíveis pontos de melhoria no design e na produção, além de facilitar a comunicação entre a equipe de desenvolvimento e a empresa Munclair.

5 Simulação das Peças

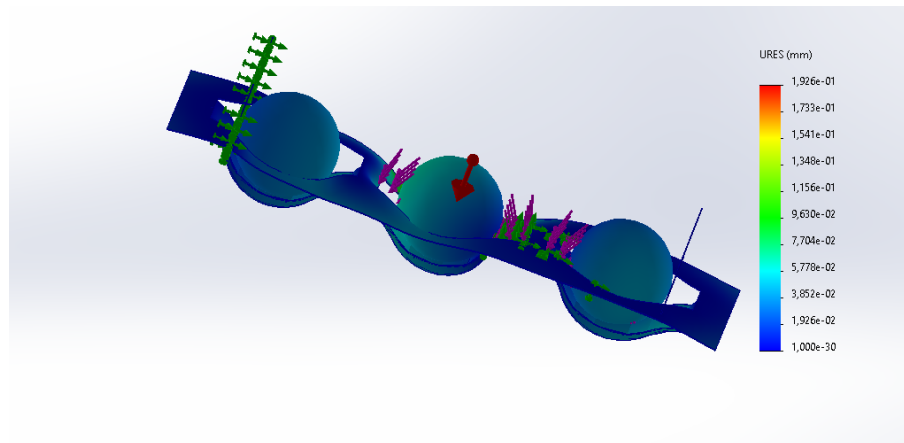


Figura 18: Simulação de deslocamento da estrutura da luminária utilizando o software SolidWorks.

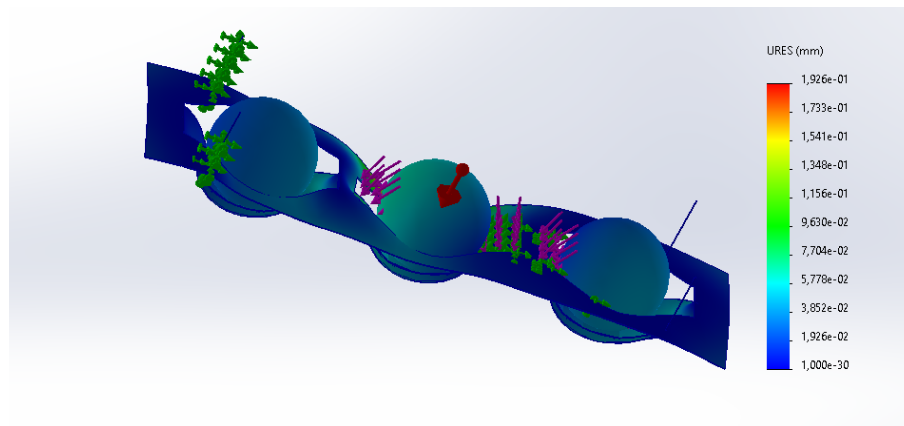


Figura 19: Distribuição do deslocamento resultante sob condições de carga aplicadas à luminária Saturno.

As figuras 18 e 19 apresentam simulações estruturais realizadas no SolidWorks para avaliar o comportamento da luminária Saturno sob condições de carga. A análise mostra os deslocamentos nas diferentes partes do conjunto, identificando regiões críticas e garantindo a viabilidade mecânica do projeto. Esses resultados são essenciais e muito significativo para validar a segurança e resistência do design antes da fabricação. O deslocamento máximo de 1,926e-01mm é um resultado muito significativo indicando uma deformação muito baixa a olho nu. Isso significa que o produto terá a mesma qualidade, formato e estética mesmo após um bom tempo no local onde o consumidor posicionar.

5.1 Formula utilizada para a simulação

5.2 Fórmula utilizada para a simulação

Para a simulação foi utilizada a fórmula do **Deslocamento Total (URES)**, que representa o deslocamento total de um ponto no modelo, considerando as direções X , Y e Z . Essa grandeza é essencial para identificar os pontos que sofreram maior deslocamento durante a análise, mesmo que não haja falha estrutural.

A equação utilizada é:

$$URES = \sqrt{(Ux^2) + (Uy^2) + (Uz^2)}$$

Onde:

- Ux : componente do deslocamento na direção x ;
- Uy : componente do deslocamento na direção y ;
- Uz : componente do deslocamento na direção z .

Esse cálculo é feito por meio da **soma vetorial dos deslocamentos** nas três direções. O valor de URES é importante para avaliar a **precisão, estabilidade e rigidez** da peça simulada, servindo também como indicador de regiões com maior deformação.

6 Preço Final

Com base na análise econômica fornecida pela empresa Munclair, o custo atual de fabricação da luminária Saturno é de aproximadamente R\$ 9.057,00. Esse valor inclui a matéria-prima, corte a laser, dobra, solda e frete.

Componente	Valor (R\$)
Matéria-prima e corte a laser	1.602,65
Dobra e solda	6.621,30
Subtotal (sem frete)	7.916,66
Frete	307,29
Custos administrativos	525,76
Custo Final Anterior	9.057,00

Tabela 2: Custo atual da produção da luminária Saturno, incluindo custos administrativos

Além dos custos, o peso total da luminária é um fator relevante para transporte, instalação e logística, conforme apresentado na Tabela 3.

Componente	Peso (Kg)
Estrutura	13,500
Vidros	2,260
Peso Total	15,760

Tabela 3: Peso total da luminária Saturno

Com a eliminação da solda e a otimização dos processos produtivos, é estimado que o custo possa ser reduzido para cerca de R\$ 4.243,05. Isso representa uma economia de aproximadamente 52%.

- **Custo atual:** R\$ 9.057,00
- **Custo estimado com melhorias:** R\$ 4.243,05
- **Economia potencial:** Aproximadamente 52%

Componente	Valor (R\$)
Matéria-prima e corte a laser	1.500,00
Dobra e solda	1.850,00
Parafusos	60,00
Subtotal (sem frete)	2.760,00
Frete	307,29
Custos administrativos	525,76
Custo Atual	4.243,05

Tabela 4: Custo projetado da produção da luminária Saturno após otimização dos processos

6.1 Gráfico Comparativo de Custos

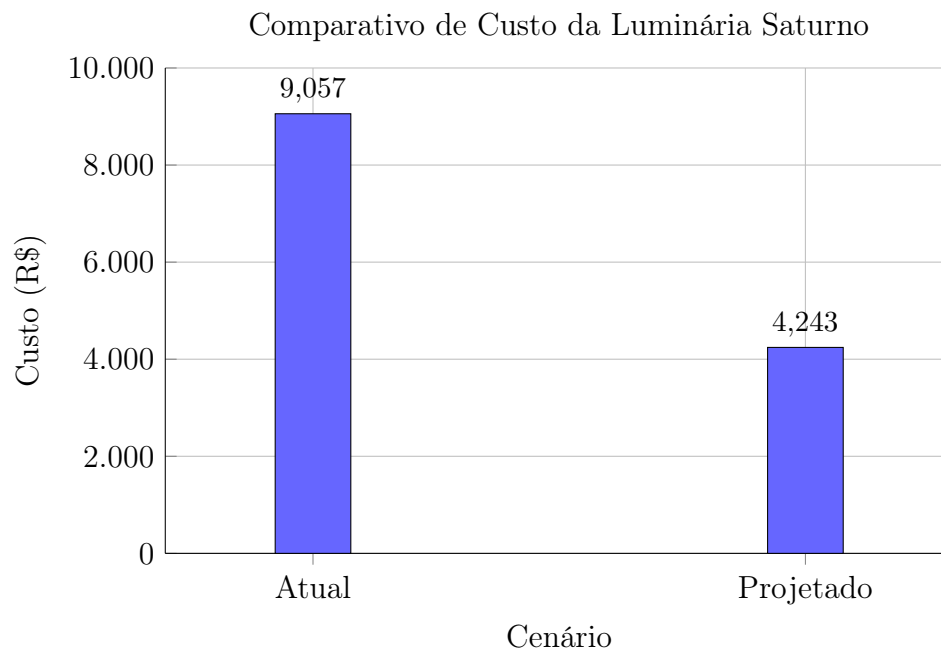


Figura 20: Comparativo entre custo anterior e custo da luminária Saturno

6.2 Propostas de Soluções para Problemas Estruturais

A seguir, são propostas soluções técnicas para mitigar tais problemas:

6.2.1 Soluções para o Envergamento da Estrutura

O envergamento pode comprometer tanto a estética quanto a integridade da luminária. As seguintes soluções são recomendadas:

- **Reforço Estrutural com Aletas Internas:** A inclusão de aletas ou nervuras internas ao longo do corpo da luminária pode aumentar a rigidez estrutural e minimizar a deformação.
- **Alteração do Material:** A substituição do material atual por uma liga metálica mais resistente à flexão, como alumínio com maior espessura, pode reduzir significativamente o envergamento.
- **Otimização Geométrica:** O redesenho do perfil extrudado com geometrias que favoreçam a distribuição de tensões (como curvaturas estruturais ou nervuras longitudinais) pode melhorar a resistência sem aumentar o peso.

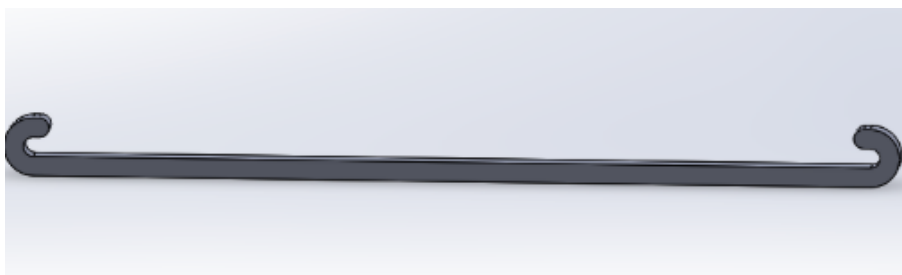


Figura 21: Vista da haste da luminária com indicação do possível envergamento estrutural. A imagem ilustra a necessidade de reforços ou mudanças geométricas para maior rigidez.

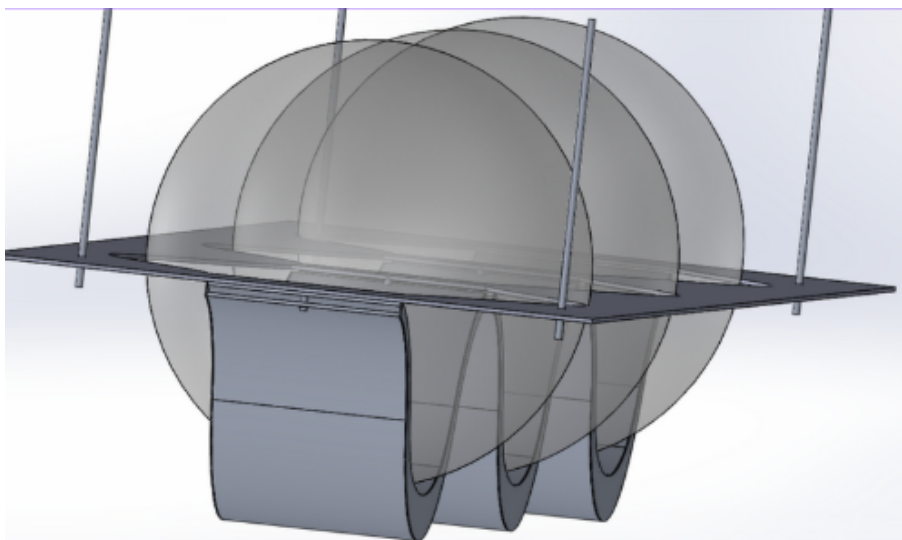


Figura 22: Detalhe dos parafusos internos utilizados na fixação da estrutura. A imagem serve como base para avaliar o impacto do sistema de fixação na resistência à deformação.

6.2.2 Soluções para Eliminar o Uso de Solda

A eliminação da solda traz benefícios como redução de tempo de produção, menor custo e maior padronização. As soluções a seguir são indicadas:

- **Sistema de Fixação Mecânica por Encaixe:** Desenvolvimento de um sistema de encaixe por pressão ou por linguetas metálicas dobráveis, que dispensam o uso de solda e facilitam a montagem.
- **Utilização de Parafusos com Prisoneiros Embutidos:** O uso de parafusos acoplados a inserts rosqueáveis pode garantir firmeza na montagem e modularidade para manutenção futura.

Essas propostas buscam não apenas resolver os problemas identificados, mas também melhorar o processo produtivo e a durabilidade da luminária Saturno.

6.3 Discussões finais

O desenvolvimento do projeto permitiu uma visão aprofundada sobre os processos de fabricação da empresa Munclair, especialmente no que diz respeito à luminária Saturno. Através da modelagem 3D e das simulações no SolidWorks, foi possível identificar pontos de melhoria significativos, tanto em termos de estrutura quanto de custo. As análises realizadas demonstraram que a substituição de processos tradicionais, como a solda, por encaixes mecânicos pode representar uma inovação importante para a empresa.

A reformulação do projeto, com base em testes estruturais e propostas de soluções práticas, resultou em ganhos tangíveis de eficiência e sustentabilidade. O uso de materiais mais leves, a eliminação de processos custosos e a padronização de peças são reflexos diretos das decisões tomadas com base em simulações realistas e análises técnicas bem embasadas. O resultado é uma proposta que alia estética moderna, funcionalidade e viabilidade industrial.

Além disso, o projeto proporcionou uma experiência de aprendizagem significativa para os integrantes da equipe, fortalecendo competências em software de engenharia, gestão de projetos e desenvolvimento sustentável. A colaboração entre os membros do grupo e o suporte institucional do Centro Universitário Senac foram fundamentais para o sucesso das entregas.

6.4 Resultados e Contribuição Tecnológica/Social

Os principais resultados deste projeto evidenciam uma redução significativa de custos, estimada em aproximadamente 52%, com a manutenção da qualidade e estética da luminária Saturno. Essa economia foi possível graças à eliminação de etapas como a solda, à adoção de soluções de fixação mais inteligentes e à otimização no uso dos materiais.

Do ponto de vista tecnológico, o projeto demonstrou como ferramentas de simulação podem antecipar falhas e otimizar decisões ainda na fase de projeto, evitando retrabalhos e desperdícios na produção. O deslocamento da luminária ficou muito baixa o que é positivo. No início dos teste o deslocamento estava chega a mais de um metro e hoje sua marca é menos que dois centímetros.

A aplicação de princípios sustentáveis, como a escolha por materiais recicláveis e a redução de resíduos, contribui com os compromissos ambientais da empresa e atende às expectativas de um mercado cada vez mais exigente nesse aspecto.

Socialmente, o projeto reforça o papel da engenharia como ferramenta de transformação, ao propor soluções práticas que podem ser adotadas por empresas reais, como a Munclair. A aproximação entre o ambiente acadêmico e o setor produtivo cria oportunidades de inovação, qualificação profissional e impacto positivo na sociedade por meio de

produtos mais eficientes, acessíveis e sustentáveis.

7 Conclusão

O desenvolvimento deste projeto permitiu a aplicação prática de conhecimentos técnicos e teóricos em engenharia, modelagem 3D e otimização de processos produtivos da luminária Saturno da empresa Munclair. Por meio do uso do SolidWorks, foi possível realizar simulações estruturais e propor melhorias significativas no design e na fabricação do produto.

As análises demonstraram que a substituição da solda por sistemas de fixação mecânica, bem como a escolha por materiais mais leves e sustentáveis, resultaram em uma redução de custo estimada em aproximadamente 52%. Além disso, foram propostas soluções para problemas estruturais, como o envergamento, que contribuem para aumentar a durabilidade e a eficiência do produto.

O projeto também reforçou a importância da sustentabilidade na engenharia moderna, ao integrar práticas de redução de resíduos e uso de materiais recicláveis. Essa abordagem não apenas contribui para o meio ambiente, mas também aumenta o valor agregado do produto perante o mercado.

Por fim, o trabalho proporcionou um aprendizado significativo aos integrantes da equipe, fortalecendo competências essenciais como trabalho em grupo, análise crítica e domínio de ferramentas de engenharia. A colaboração com a empresa Munclair e o suporte acadêmico do Centro Universitário Senac foram fundamentais para alcançar os objetivos propostos e gerar soluções reais com potencial de aplicação no setor industrial.

Agradecimentos

Agradecemos ao Centro Universitário Senac pelo apoio institucional e infraestrutura disponibilizada durante o desenvolvimento deste projeto. Agradecemos especialmente ao professor Jorge pelo acompanhamento, orientações e suporte técnico fundamentais para a realização deste trabalho.

Referências

- [1] MUNCLAIR Iluminação. Workshop MUNCLAIR SENAC_Saturno_FEV25_Alunos. Disponível em: <https://www.munclair.com.br>. Acesso em: 7 mar. 2025.
- [2] BIANCOLINO, C. A.; KNISS, C. T.; MACCARI, E. A.; RABECHINI JR., R. Protocolo para elaboração de relatos de produção técnica. *Revista de Gestão e Projetos - GeP*, São Paulo, v. 3, n. 2, p. 294-307, maio/ago. 2012.
- [3] CESCHIN, F.; GAZIULUSOY, I. *Design de produtos sustentáveis: uma abordagem prática*. Rio de Janeiro: LTC, 2021.
- [4] SOLIDWORKS. *Discover SolidWorks*. Disponível em: <https://discover.solidworks.com/pt-br>. Acesso em: 7 mar. 2025.
- [5] OVERLEAF. *Editor online de LaTeX*. Disponível em: <https://www.overleaf.com/>. Acesso em: 7 mar. 2025.
- [6] LUCIDCHART. *Ferramenta de diagramas e modelagem*. Disponível em: <https://lucid.app>. Acesso em: 7 mar. 2025.